PROYECTO 1
Red Team vs Blue Team
Ataque y defensa de una infraestructura Linux

INTEGRANTES: Jorge Ulises Del Moral Muñoz, Miguel Ángel De La Cruz Espinosa, Marco Antonio Mota Herrera.

Objetivo del informe

Documentar la construcción de una red Linux, el despliegue de servicios, las pruebas de ataque controlado y las medidas de defensa y monitoreo implementadas.

Resumen general de evidencias

Componente	Evidencia principal	Estado
Red	Netplan, ip addr, netstat y ping	Documentado
Servicios	SSH, FTP, DNS/puertos activos y firewall	Documentado
Red Team	Nmap y prueba controlada de fuerza bruta SSH	Documentado
Blue Team	Hardening SSH, UFW, Fail2ban, Wazuh y Suricata	Documentado
Monitoreo	Multitail, script monitor.sh, Wazuh y alertas	Documentado

Contenido del informe

1. 1. Construcción de la red
2. 2. Servicios vulnerables desplegados
3. 3. Actividades Red Team
4. 4. Actividades Blue Team
5. 5. Evidencias antes/después y análisis
6. 6. Conclusiones

1. Construcción de la red

Esta sección evidencia la configuración inicial de la infraestructura Linux, el direccionamiento IPv4, las interfaces de red, las rutas y las pruebas de conectividad.

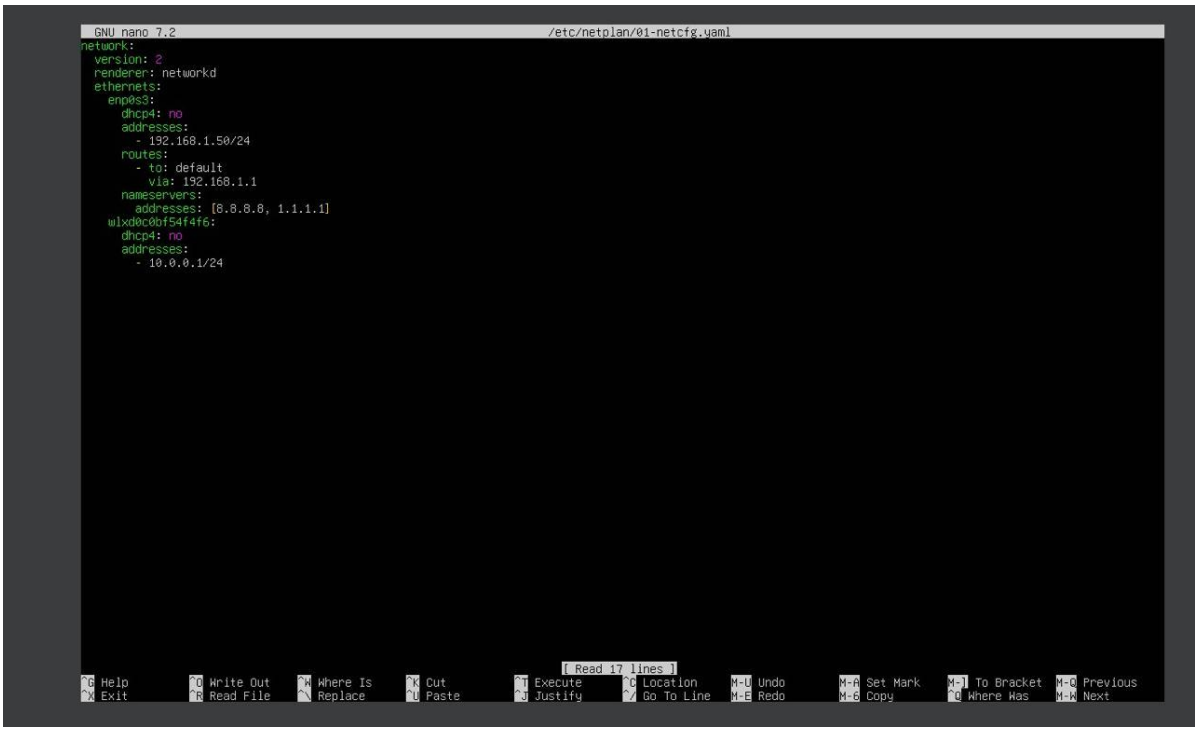


Figura 1. Configuración manual de interfaces con Netplan.

Se configuro la red del servidor en el archivo /etc/netplan/01-netcfg.yaml. La interfaz enp0s3 usa la dirección 192.168.1.50/24 y se agrega un segmento interno 10.0.0.1/24, cumpliendo con el requisito de trabajar con más de una subred.

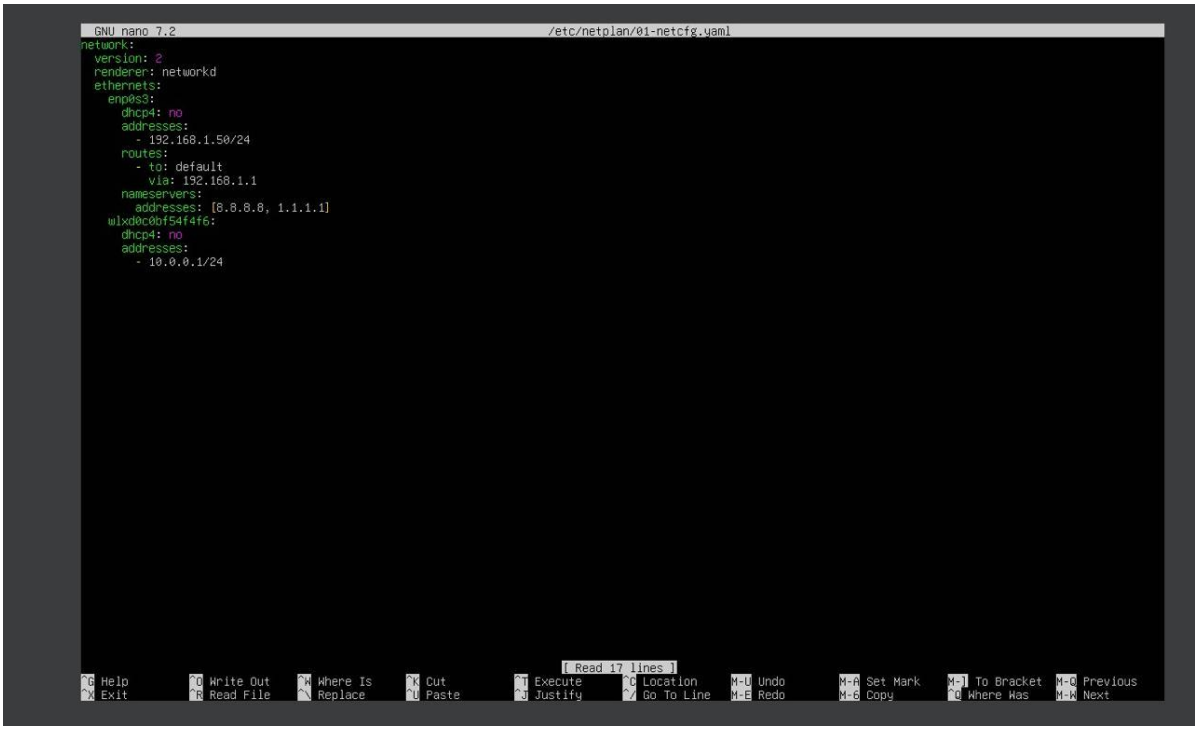


Figura 2. Verificación de interfaces con ip addr.

El comando ip addr permite comprobar las interfaces disponibles y las direcciones IP asignadas al servidor, incluyendo la interfaz principal y la interfaz de acceso remoto.

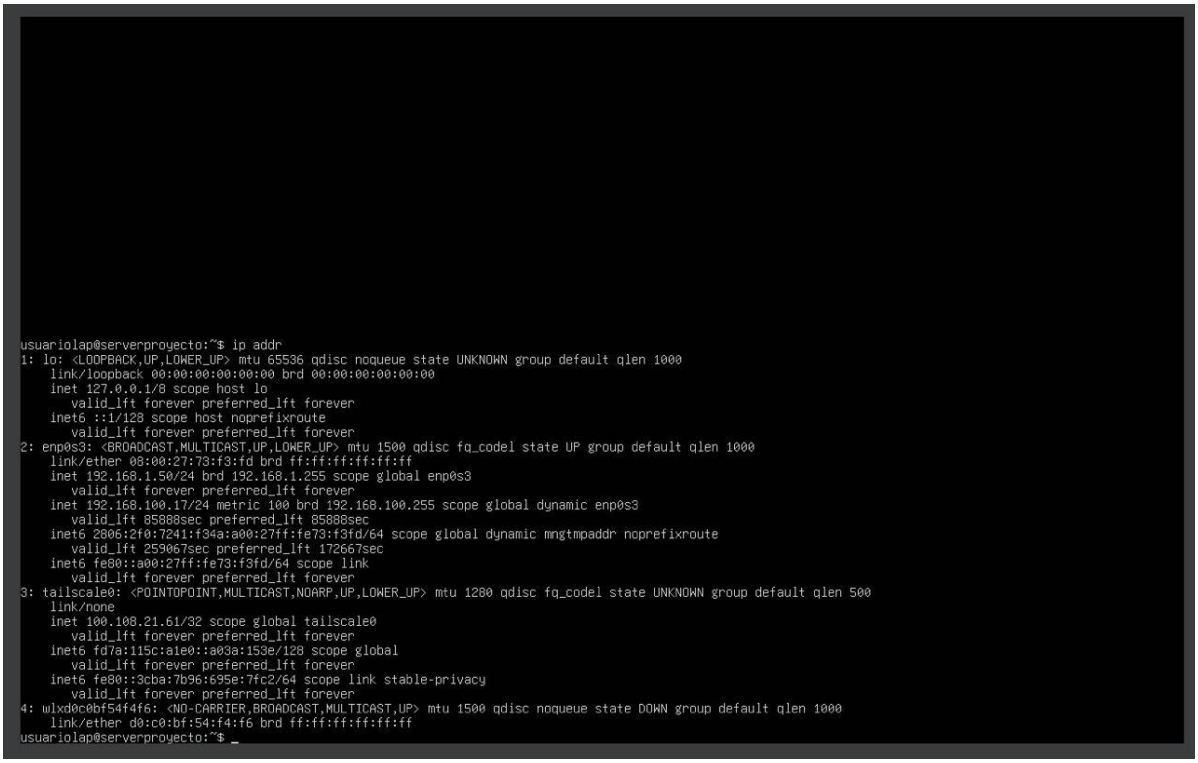


Figura 3. Activación y verificación de interfaz de red.

Se reviso el estado de las interfaces y se ejecutó el comando ip link set para activar una interfaz que se encontraba inactiva.

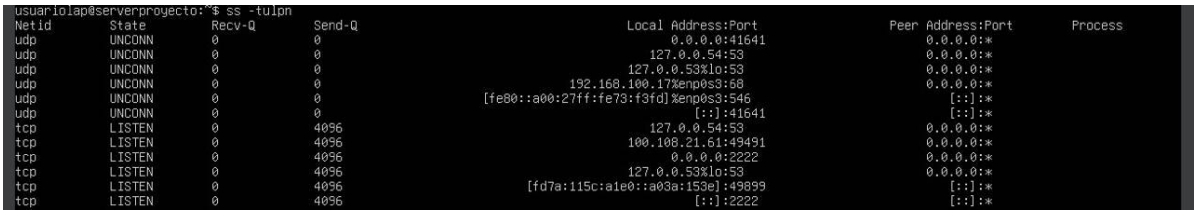


Figura 4. Tabla de enrutamiento.

El comando netstat -rn muestra la ruta por defecto y las rutas asociadas a las redes configuradas. Esta evidencia permite verificar por donde saldrá el tráfico del servidor.

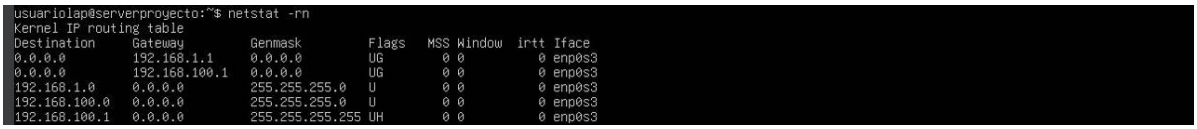


Figura 5. Prueba de conectividad local.

Se realizo ping hacia 127.0.0.1 para validar el funcionamiento local de la pila TCP/IP del sistema.

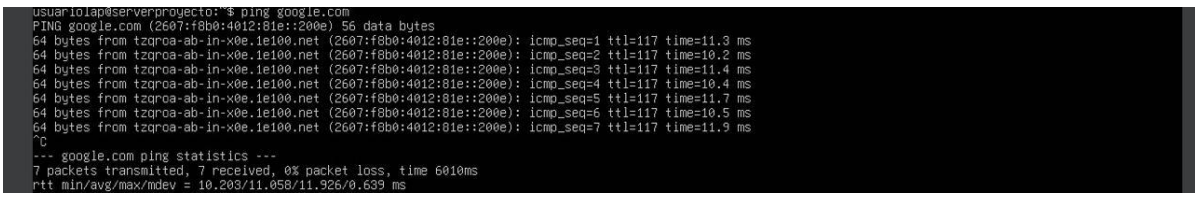


Figura 6. Prueba de conectividad externa.

Se realizo ping hacia google.com y se obtuvo respuesta con 0% de perdida, confirmando conectividad externa y resolución DNS.

2. Servicios vulnerables desplegados

Se desplegaron y revisaron servicios de red utilizados como superficie de ataque controlada para el laboratorio. Cada servicio se documentó con puerto, protocolo, archivo de configuración y riesgo asociado.

Servicio	Puerto	Protocolo	Archivo/configuracion	Riesgo principal
SSH	2222/TCP	SSH	/etc/ssh/sshd_config	Fuerza bruta o acceso remoto no autorizado
FTP	20-21/TCP	FTP	/etc/vsftpd.conf	Credenciales o datos sin cifrado si SSL esta deshabilitado
DNS	53/TCP-UDP	DNS	Servicio activo visto con ss	Enumeración y consultas no controladas
HTTP/HTTPS	80/443 TCP	HTTP/HTTPS	Nginx/Wazuh web	Exposición de paneles o autenticación web
SIEM/IDS	1514, 1515, 443	Wazuh	Instalador y panel web	Administración de eventos de seguridad



Figura 7. Puertos y servicios activos.

El comando ss -tulnp permite identificar los puertos abiertos en el servidor. Se observan servicios como SSH en el puerto 2222 y DNS en el puerto 53.



Figura 8. Configuración del servicio SSH.

En el archivo /etc/ssh/sshd_config se modificó el puerto SSH a 2222 y se deshabilito el acceso directo del usuario root.

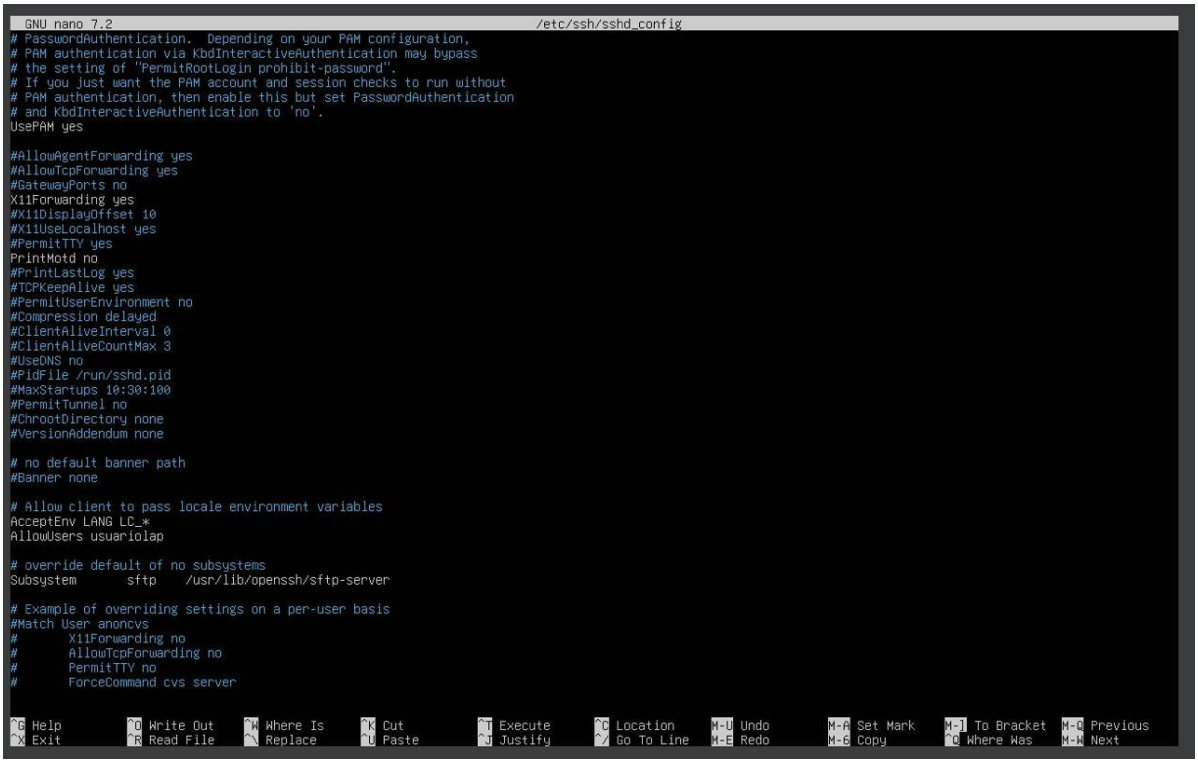


Figura 9. Parámetros adicionales de SSH.

Se revisaron parámetros adicionales del servicio SSH, como autenticación, sesiones y subsistema SFTP, dentro del proceso de hardening.



Figura 10. Regla de firewall para SSH y reinicio del servicio.

Se permitió el acceso SSH en el firewall y se reinició el servicio para aplicar los cambios realizados en la configuración.

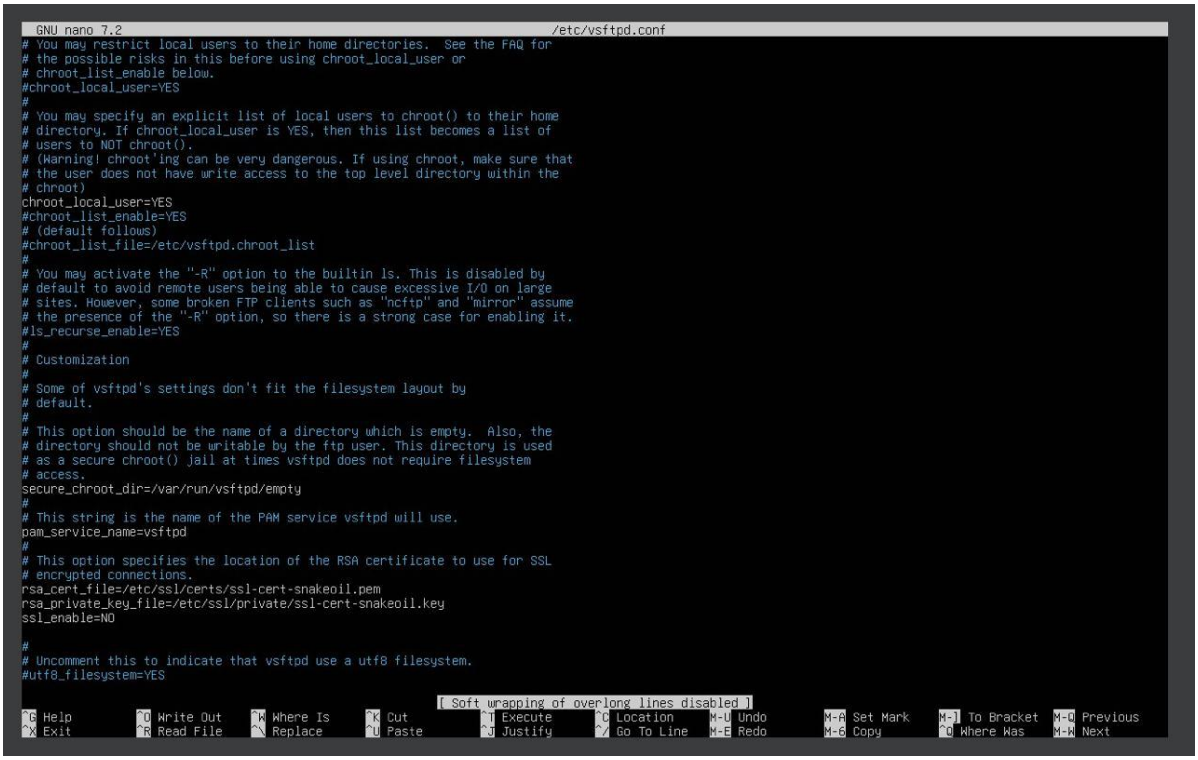


Figura 11. Configuración principal de FTP.

En /etc/vsftpd.conf se habilito el acceso de usuarios locales y la escritura, manteniendo deshabilitado el acceso anónimo.

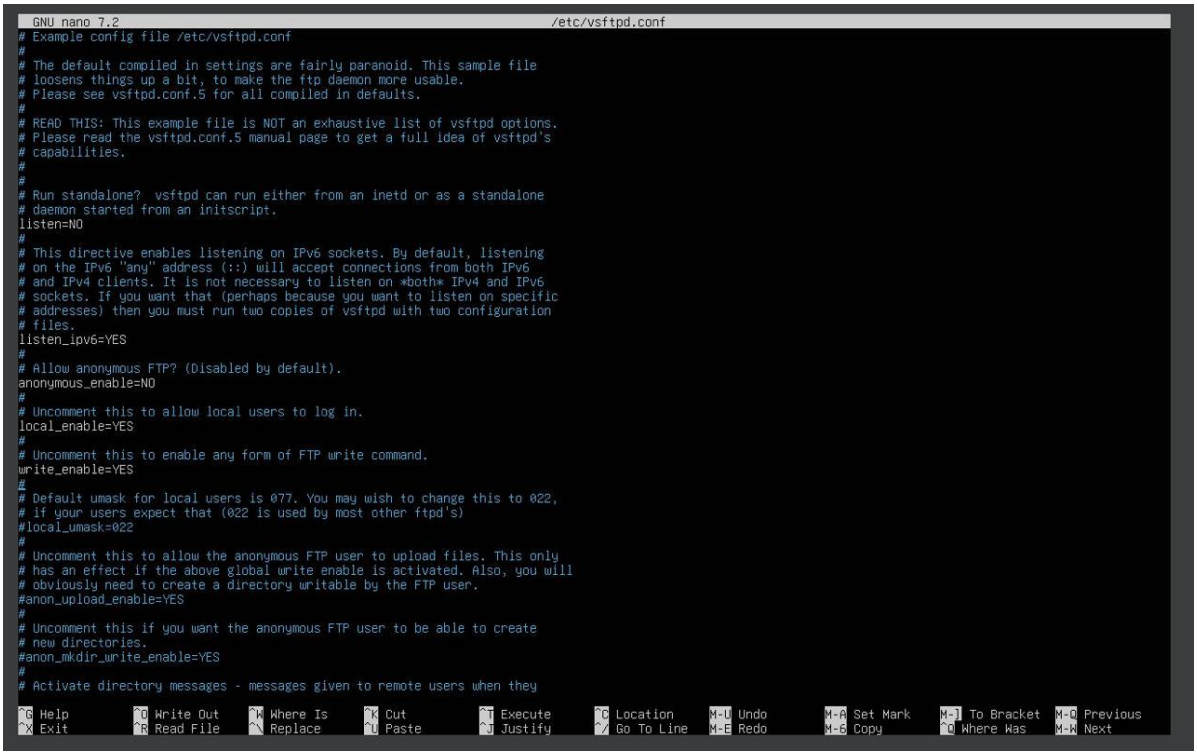


Figura 12. Configuración adicional de FTP.

Se configuro chroot_local_user para restringir a los usuarios en su directorio. También se evidencia que SSL esta deshabilitado, lo cual representa un riesgo si se transmiten credenciales.



Figura 13. Regla de firewall para FTP y reinicio de vsftpd.

Se permitió el tráfico hacia los puertos 20 y 21/TCP y se reinició el servicio vsftpd para aplicar los cambios.

3. Actividades Red Team

El Red Team realizo pruebas controladas sobre la infraestructura para identificar servicios expuestos y validar la respuesta de las defensas implementadas.

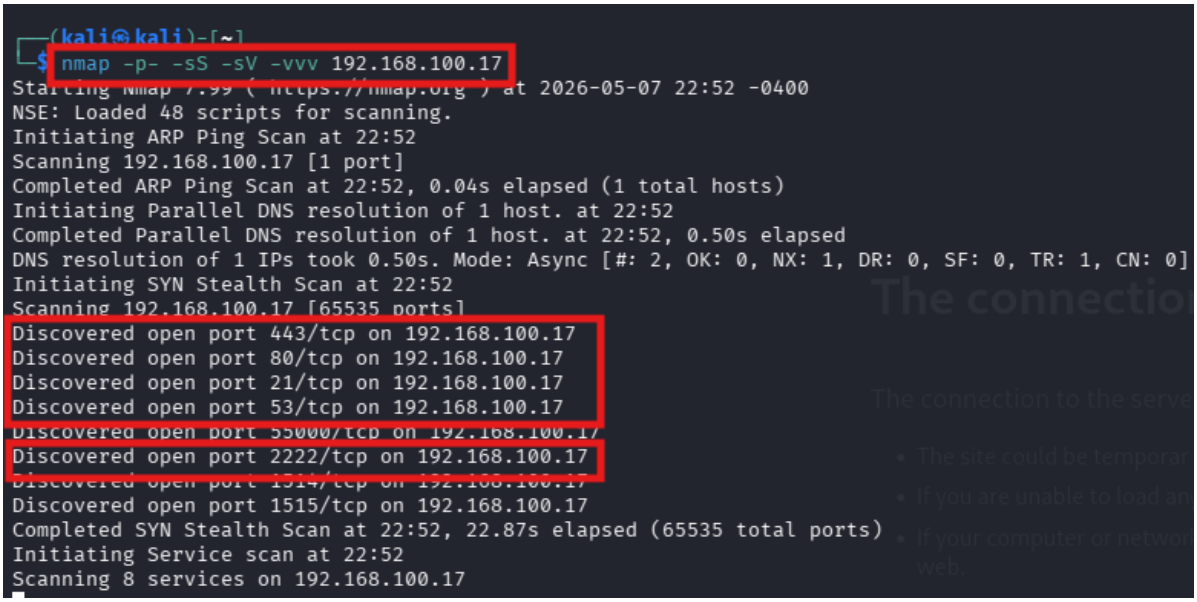


Figura 14. Escaneo de puertos con Nmap.

Se ejecuto un escaneo Nmap contra la IP objetivo 192.168.100.17 para identificar puertos abiertos y versiones de servicios. Se observan servicios como SSH en 2222, HTTP en 80 y DNS en 53.

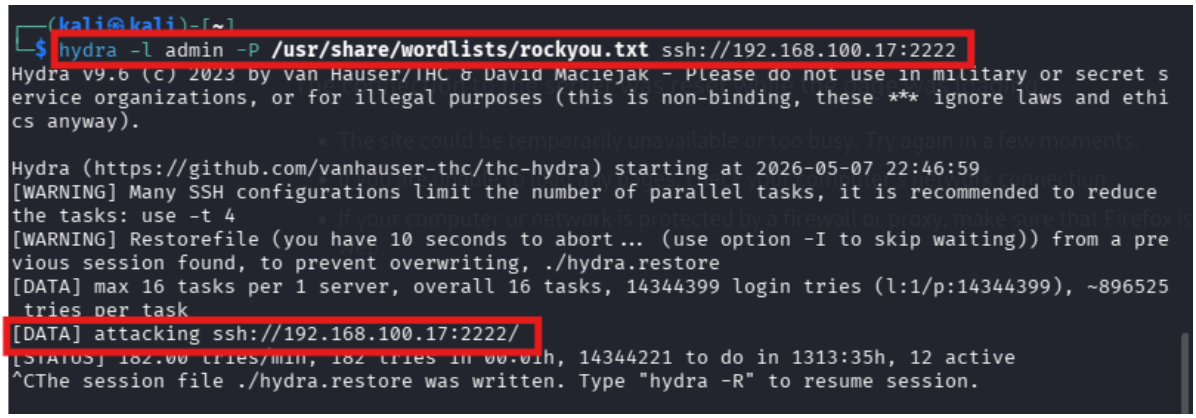


Figura 15. Ataque controlado de fuerza bruta / rociado de contraseñas contra SSH

Se ejecutó una prueba controlada de Password Spray (rociado de contraseñas) contra el servicio SSH, configurado en el puerto 2222. El objetivo fue generar múltiples intentos fallidos de autenticación para comprobar si las herramientas del Blue Team, especialmente Wazuh, lograban detectar el comportamiento sospechoso y clasificarlo como un intento de acceso no autorizado.

t _index	wazuh-alerts-4.x-2026.05.08
t agent.id	000
t agent.name	serverproyecto
t decoder.name	sshd
t full_log	May 08 02:48:12 serverproyecto sshd[7798]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.25
t id	1778208492.3512823
t input.type	log
t location	journald
t manager.name	serverproyecto
t predecoder.hostname	serverproyecto
t predecoder.program_name	sshd
t predecoder.timestamp	May 08 02:48:12
t rule.description	syslog: User missed the password more than one time
# rule.firedtimes	706
t rule.gdpr	IV_35.7.d, IV_32.2
t rule.gpg13	7.8
t rule.groups	syslog, access_control, authentication_failed
t rule.hipaa	164.312.b
t rule.id	2502
# rule.level	10
rule.mail	false
t rule.mitre.id	T1110
t rule.mitre.tactic	Credential Access
t rule.mitre.technique	Brute Force
t rule.nist_800_53	AU.14, AC.7
t rule.pci_dss	10.2.4, 10.2.5
t rule.tsc	CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3

En la evidencia se observa que Wazuh detectó los intentos fallidos mediante el decodificador sshd, registrando eventos relacionados con autenticación fallida. Además, la alerta se asocia con la táctica MITRE Credential Access y la técnica Brute Force, lo que confirma que el ataque de rociado de contraseñas fue identificado correctamente por el sistema de monitoreo.

Figura 16. Alerta de autenticación fallida en Wazuh.

Wazuh registro eventos relacionados con autenticación fallida y posible ataque de fuerza bruta contra SSH. La alerta permite relacionar la actividad ofensiva con la detección defensiva.

t _index	wazuh-alerts-4.x-2026.05.08
t agent.id	000
t agent.name	serverproyecto
t data.dstuser	usuariolap
t data.euid	0
t data.srcip	192.168.100.25
t data.tty	ssh
t data.uid	0
t decoder.name	pam
t full_log	May 08 02:58:19 serverproyecto sshd[7924]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.25 user=usuariolap
t id	1778209099.3601358
t input.type	log
t location	journald
t manager.name	serverproyecto
t predecoder.hostname	serverproyecto
t predecoder.program_name	sshd
t predecoder.timestamp	May 08 02:58:19
t previous_output	May 08 02:58:11 serverproyecto sshd[7892]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.25 user=usuariolap May 08 02:58:11 serverproyecto sshd[7901]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.25 user=usuariolap May 08 02:58:11 serverproyecto sshd[7900]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.25 user=usuariolap May 08 02:58:11 serverproyecto sshd[7899]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.25 user=usuariolap May 08 02:58:11 serverproyecto sshd[7897]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.25 user=usuariolap May 08 02:58:11 serverproyecto sshd[7890]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.25 user=usuariolap May 08 02:58:11 serverproyecto sshd[7894]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.25 user=usuariolap
t rule.description	PAM: Multiple failed logins in a small period of time.

Figura 17. Detalle de múltiples intentos fallidos.

La alerta muestra múltiples intentos de autenticación en un corto periodo de tiempo, asociados al usuario y dirección IP origen del intento.

4. Actividades Blue Team

El Blue Team implemento controles de defensa, monitoreo y detección para reducir riesgos y registrar eventos de seguridad.

4.1 Hardening de SSH y firewall

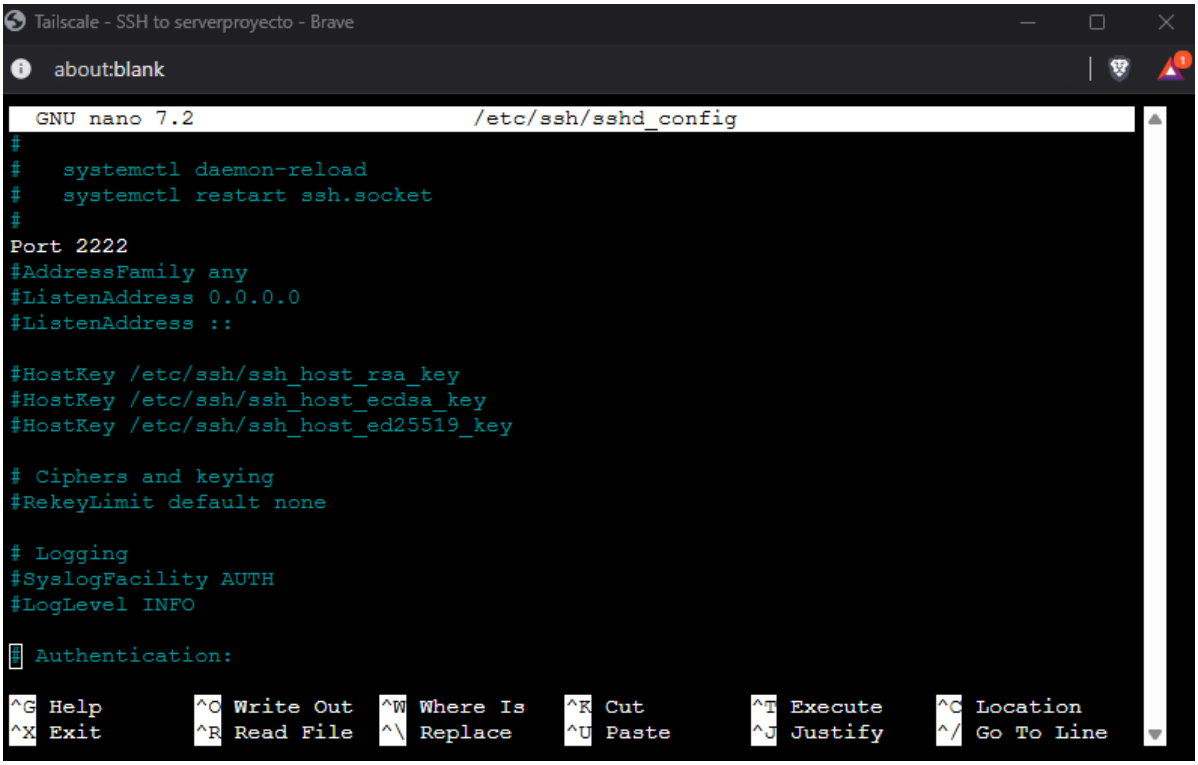


Figura 18. Hardening de SSH - puerto y parametros base.

Se configuro SSH para usar el puerto 2222, reduciendo la exposición al puerto por defecto. También se revisaron parámetros de escucha y logging.

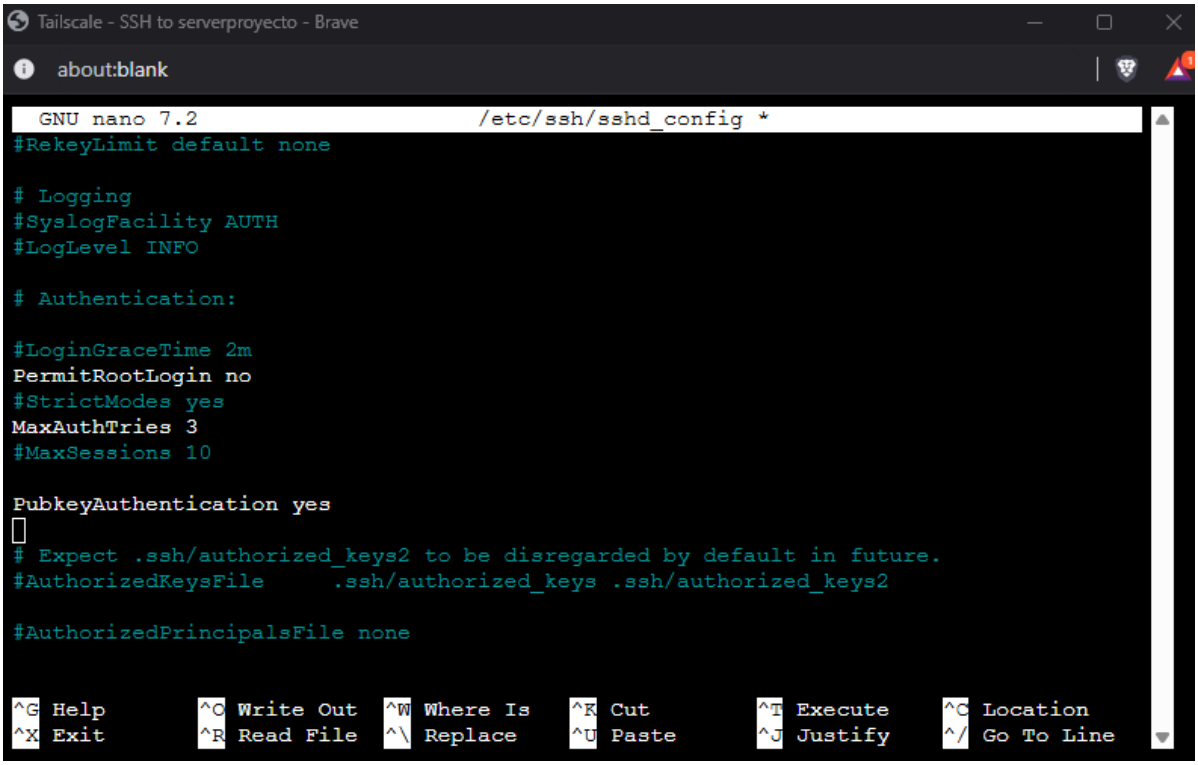


Figura 19. Hardening de SSH - autenticación.

Se deshabilito PermitRootLogin y se definieron parámetros como MaxAuthTries y PubkeyAuthentication para reforzar el acceso remoto.

4.2 Fail2ban

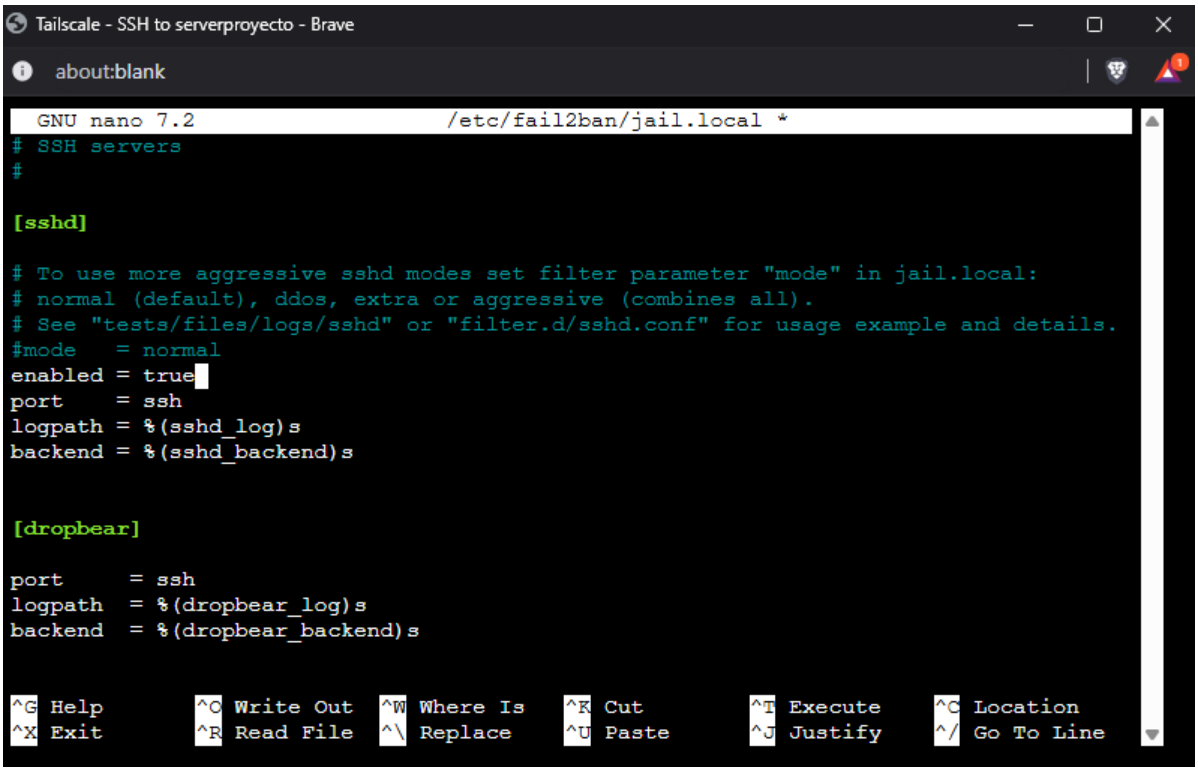


Figura 20. Configuración de Fail2ban para SSH.

Se habilito la jaula sshd en Fail2ban para detectar intentos fallidos de acceso y aplicar bloqueos temporales a direcciones IP sospechosas.

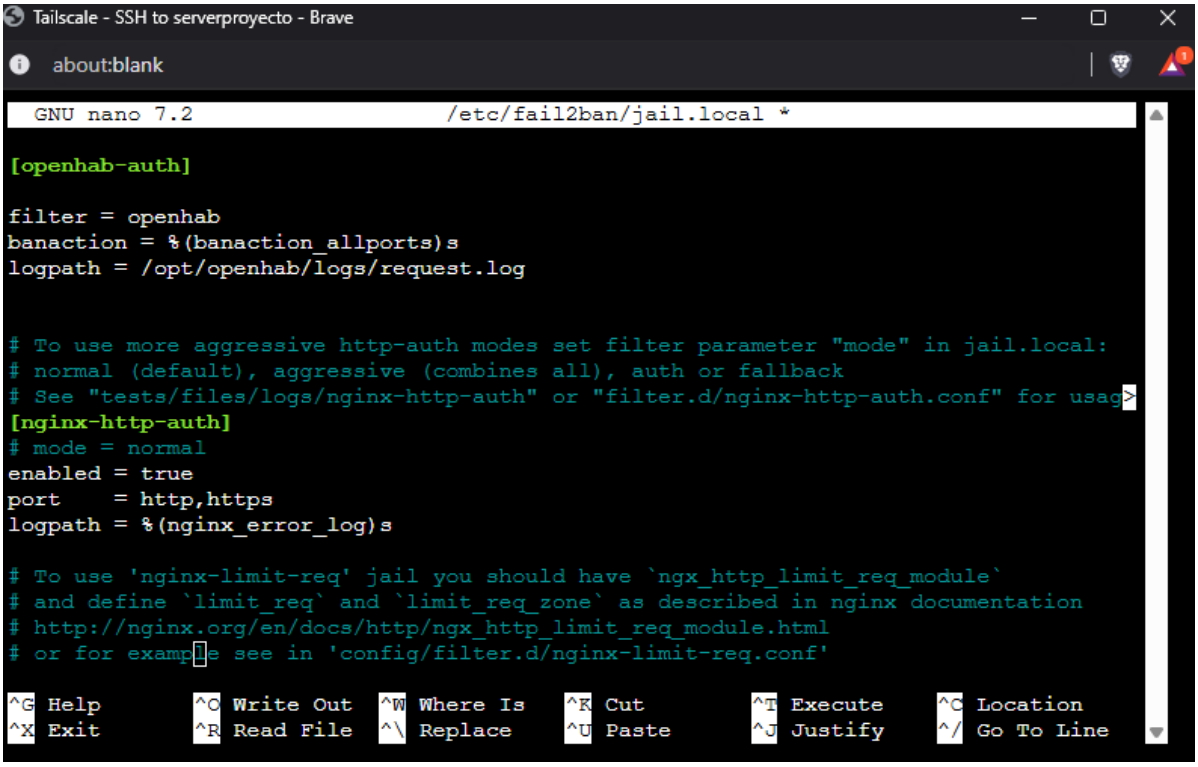


Figura 21. Configuración de Fail2ban para HTTP/HTTPS.

Se habilito una protección adicional asociada a nginx-http-auth para detectar intentos fallidos contra servicios web.

4.3 Monitoreo de logs

```
usuariolap@serverproyecto:~$ sudo apt install multitail -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-6.8.0-107 linux-headers-6.8.0-107-generic linux-image-6.8.0-107-generic
  linux-modules-6.8.0-107-generic linux-modules-extra-6.8.0-107-generic linux-tools-6.8.0-107
  linux-tools-6.8.0-107-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  multitail
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 130 kB of archives.
After this operation, 344 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 multitail amd64 6.5.0-6 [130 kB]
Fetched 130 kB in 1s (90.0 kB/s)
Selecting previously unselected package multitail.
(Reading database ... 166207 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../multitail_6.5.0-6_amd64.deb ...
Unpacking multitail (6.5.0-6) ...
Setting up multitail (6.5.0-6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Pending kernel upgrade!
Running kernel version:
  6.8.0-110-generic
Diagnostics:
  The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.8.0-111-generic.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider
rebooting.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 systemctl restart systemd-logind.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 usuariolap @ user manager service: systemd[1160]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
usuariolap@serverproyecto:~$
```

Figura 22. Instalación de Multitail.

Se instalo Multitail para visualizar varios logs simultáneamente y facilitar el monitoreo de eventos del sistema.

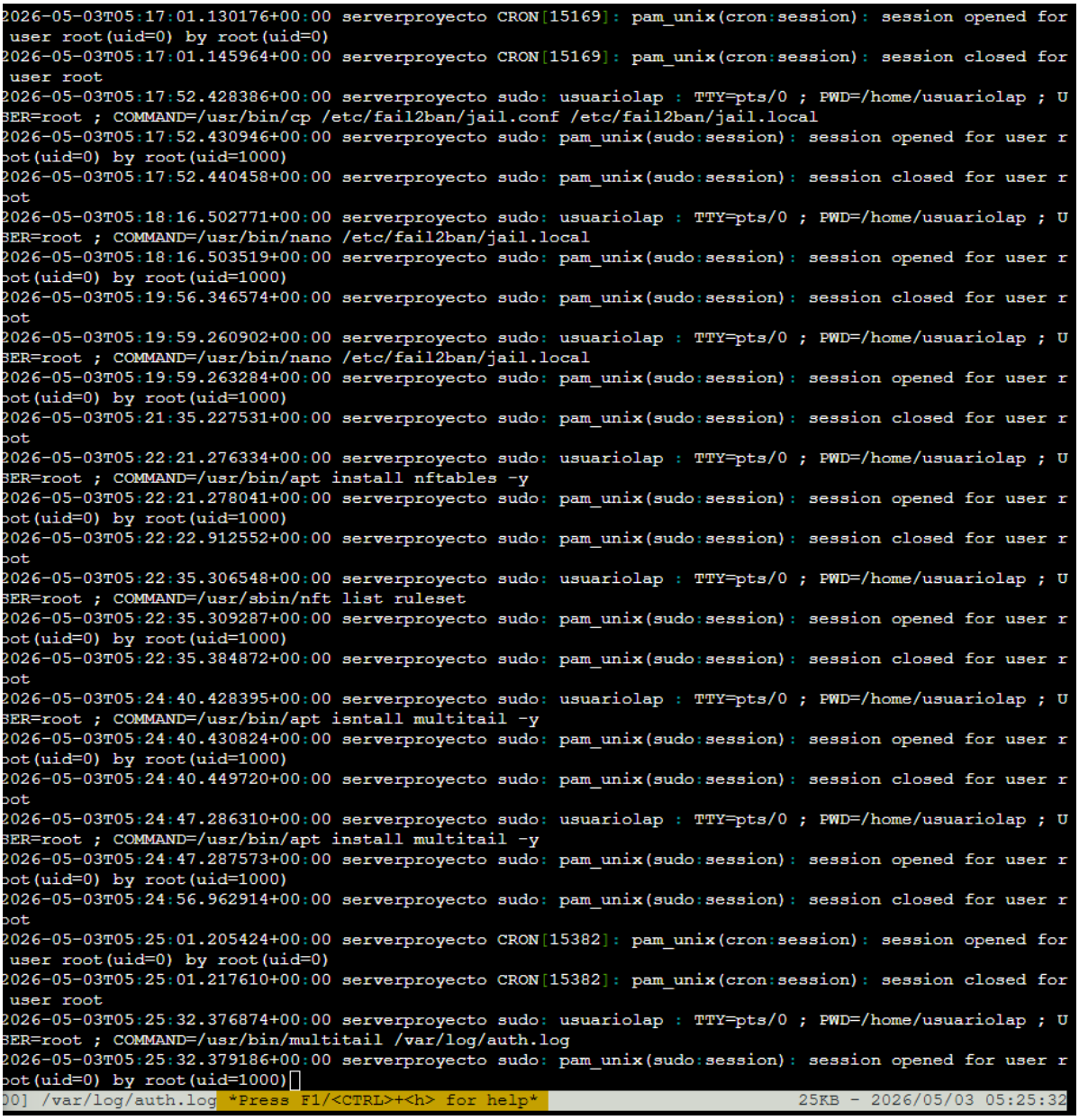


Figura 23. Visualización de logs con Multitail.

Multitail permite observar sesiones, eventos del sistema e intentos de autenticación en una sola pantalla.

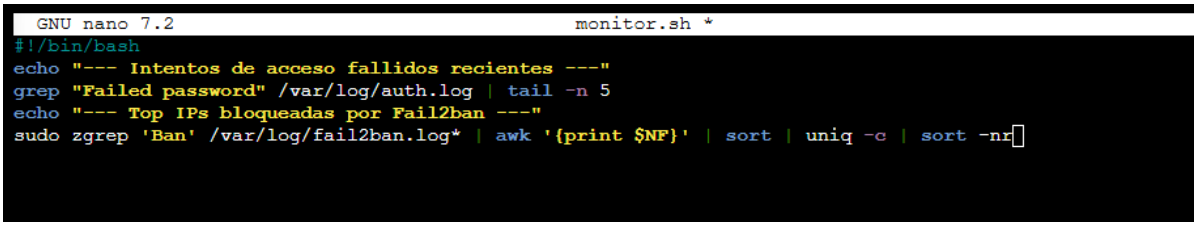


Figura 24. Script monitor.sh.

Se creo un script para consultar intentos de acceso fallidos recientes y las direcciones IP bloqueadas por Fail2ban.

4.4 Wazuh como SIEM

```
usuariolap@serverproyecto:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.10/wazuh-install.s
h && sudo bash wazuh-install.sh -a
[sudo] password for usuariolap:
03/05/2026 05:42:04 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.10.
3
03/05/2026 05:42:04 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
03/05/2026 05:42:40 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum ha
rdware requirements.
03/05/2026 05:42:41 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
03/05/2026 05:42:44 WARNING: The system has UFW enabled. Please ensure that traffic i
s allowed on these ports: 1515, 1514, 443.
03/05/2026 05:43:10 INFO: --- Dependencies ----
03/05/2026 05:43:10 INFO: Installing apt-transport-https.
03/05/2026 05:43:25 INFO: Installing debhelper.
```

Figura 25. Instalación de Wazuh.

Se ejecuto el instalador de Wazuh para desplegar la plataforma de monitoreo y análisis de eventos de seguridad.

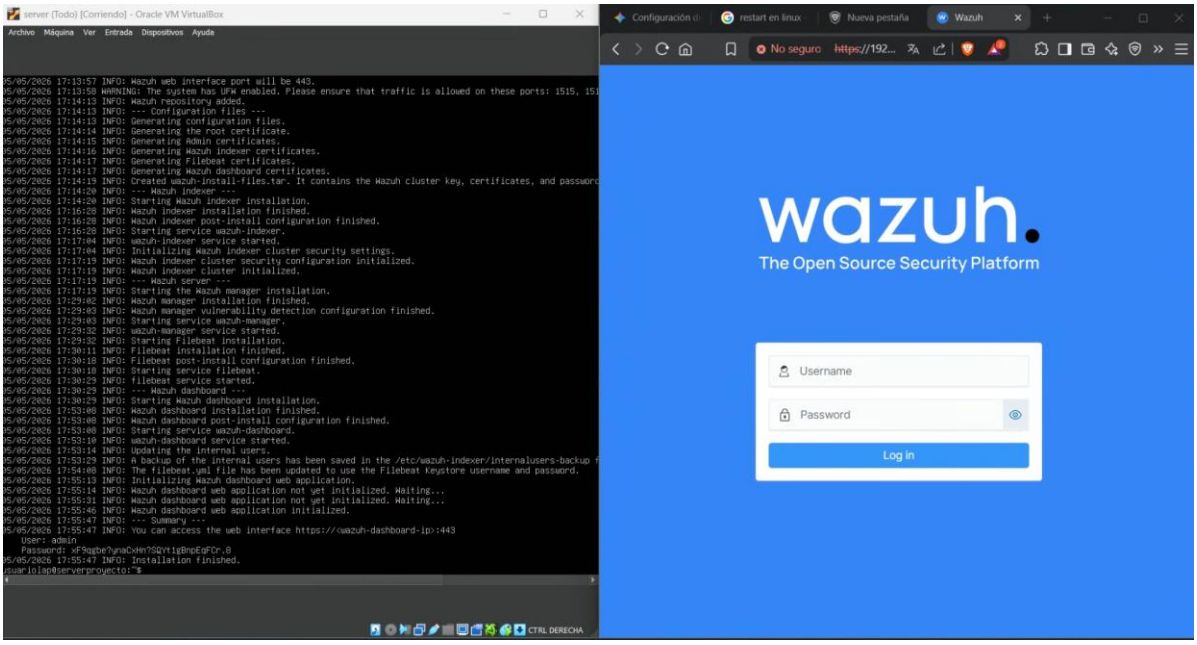


Figura 26. Acceso al panel web de Wazuh.

Se valido el acceso a la interfaz web de Wazuh, utilizada para visualizar alertas y administrar el monitoreo de seguridad.

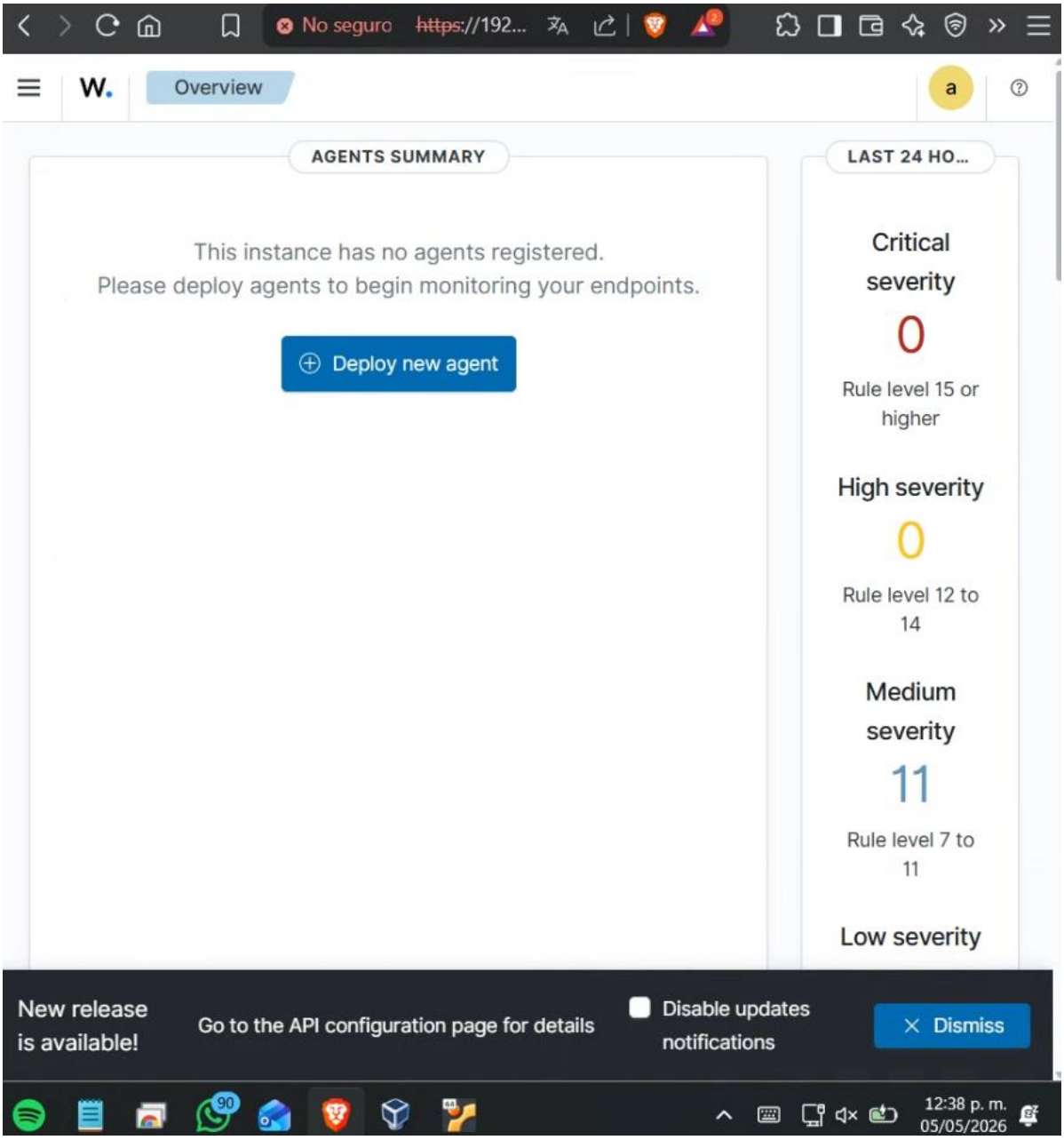


Figura 27. Dashboard de Wazuh.

El panel muestra eventos clasificados por severidad y permite dar seguimiento al comportamiento de la infraestructura.

4.5 Suricata como IDS/IPS

```
  GNU nano 7.2                                /etc/suricata/suricata.yaml
## and PF_RING.
##

# Linux high speed capture support
af-packet:
  - interface: enp0s3
    # Number of receive threads. "auto" uses the number of cores
    #threads: auto
```

Figura 28. Configuración de redes en Suricata.

En /etc/suricata/suricata.yaml se definieron las redes internas HOME_NET que Suricata debe monitorear.

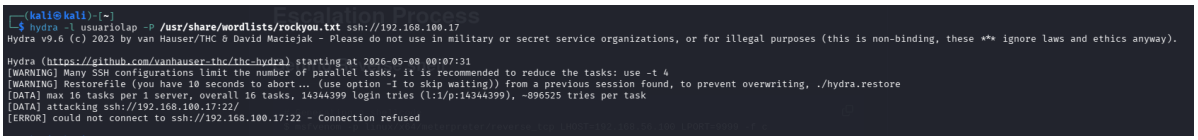


Figura 29. Configuración de interfaz de captura en Suricata.

Se configuro la interfaz enp0s3 para que Suricata pueda analizar el tráfico de red.



Figura 30. Actualización de reglas de Suricata.

Se ejecuto suricata-update para descargar y actualizar reglas de detección, incluyendo reglas de Emerging Threats.

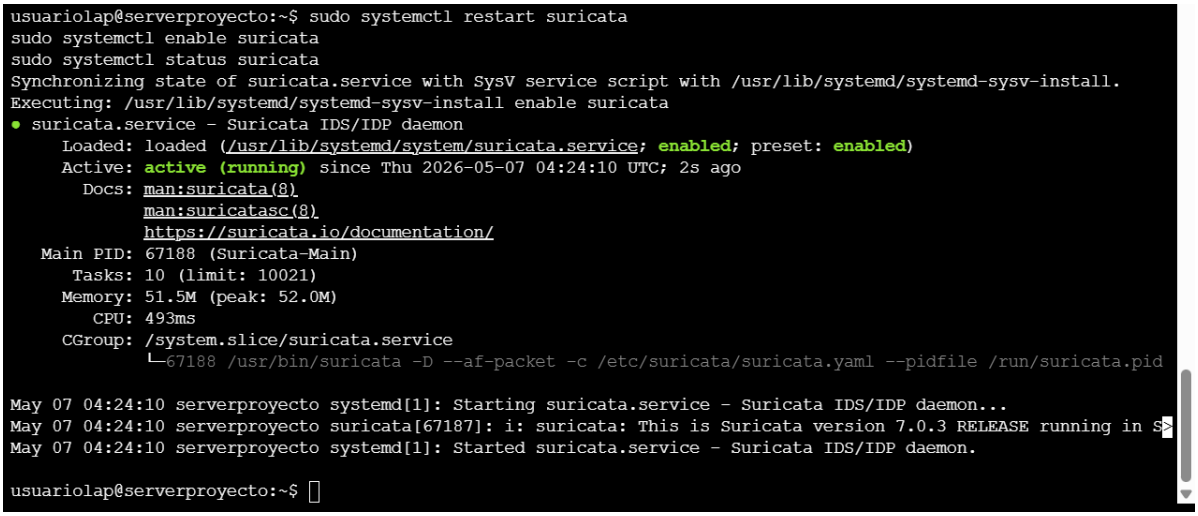


Figura 31. Servicio Suricata activo.

Se habilito y reinicio el servicio Suricata, verificando que quedara activo y en ejecución.

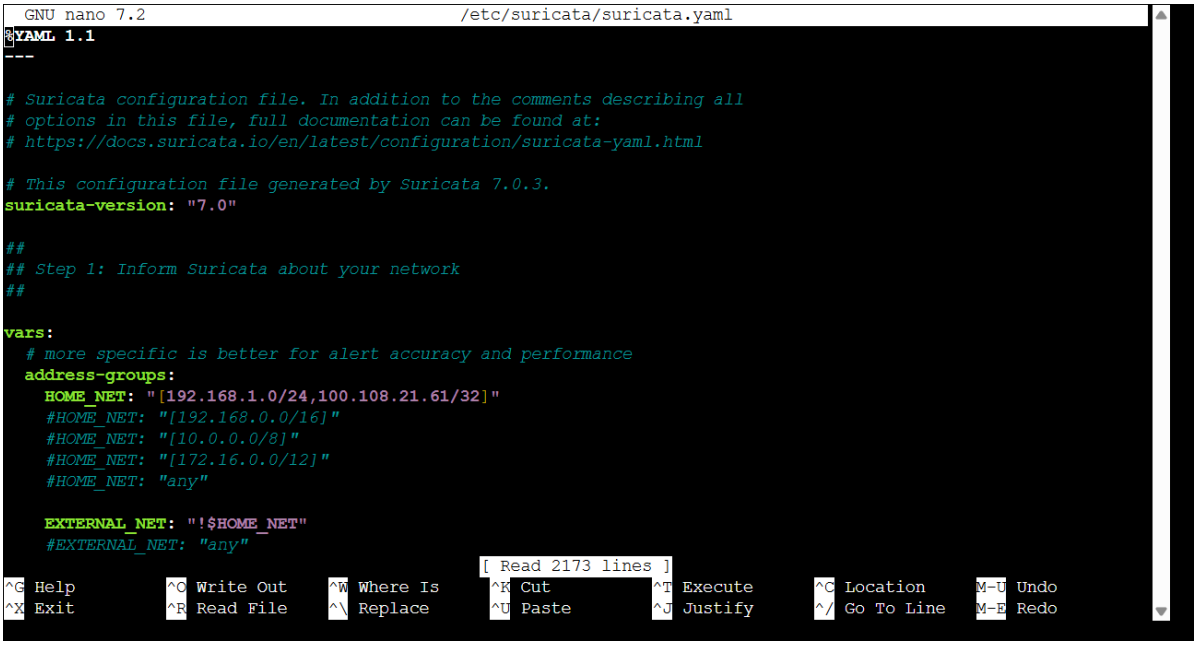


Figura 32. Integración de Suricata con Wazuh.

En /var/ossec/etc/ossec.conf se agregó el archivo de logs eve.json de Suricata para que Wazuh pueda procesar sus eventos.

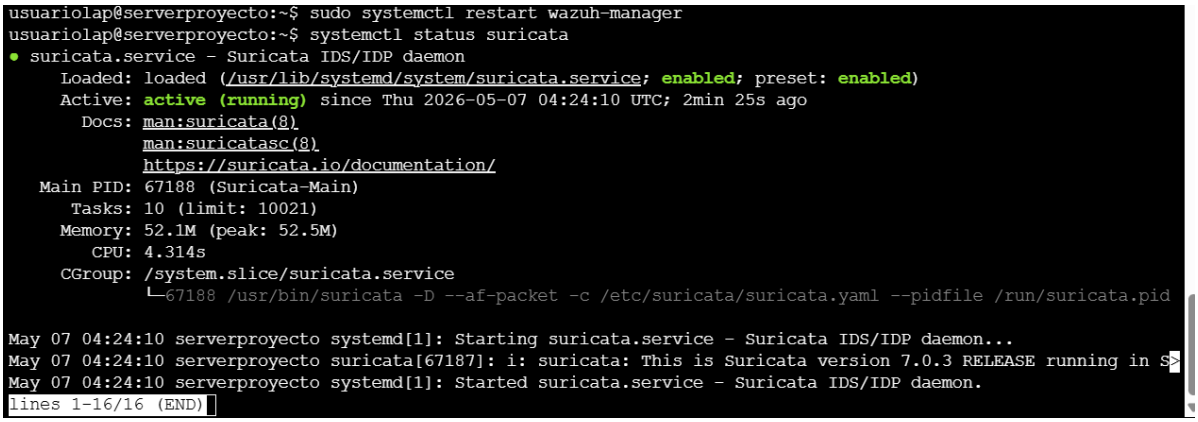


Figura 33. Verificación posterior de Suricata.

Se verifico nuevamente el estado activo de Suricata después de reiniciar el manager de Wazuh.

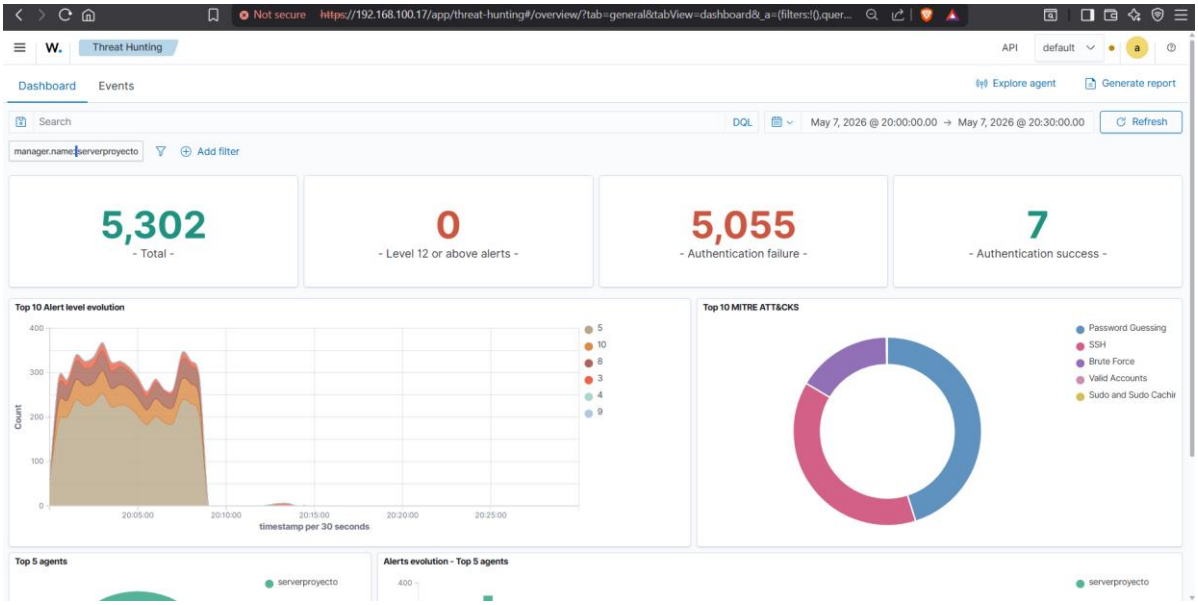


Figura 34. Respuesta activa en Wazuh.

Se configuro una respuesta activa para bloquear temporalmente una IP después de varios intentos fallidos.

5. Evidencias antes/después y análisis de efectividad

La siguiente tabla resume el efecto de las defensas aplicadas sobre los principales riesgos observados en el laboratorio.

Elemento	Antes	Despues	Efectividad
SSH	Servicio expuesto para acceso remoto	Puerto cambiado a 2222, root deshabilitado y menos intentos permitidos	Reduce ataques automáticos y accesos no autorizados
Fuerza bruta	Intentos repetidos contra autenticación	Detección con Wazuh y bloqueo temporal con respuesta activa/Fail2ban	Mejora la detección y contención
FTP	Transferencia de archivos con riesgo de credenciales sin cifrar	Acceso limitado a usuarios locales y firewall habilitado	Reduce exposición, aunque se recomienda activar FTPS/SFTP
Logs	Revisión manual dispersa	Multitail, monitor.sh y Wazuh centralizan eventos	Aumenta visibilidad del Blue Team
Trafico de red	Sin inspección profunda	Suricata analiza tráfico y envía eventos a Wazuh	Permite detectar patrones sospechosos

6. Conclusiones

- Se construyo una infraestructura Linux con direccionamiento IPv4 y evidencias de conectividad.
- Se desplegaron servicios expuestos que permitieron realizar pruebas controladas de seguridad.
- El Red Team identifico servicios abiertos con Nmap y ejecuto una prueba controlada de fuerza bruta contra SSH.
- El Blue Team aplico hardening, firewall, Fail2ban, Wazuh y Suricata para detectar y responder a eventos.